

T-EXPERT

파이썬 기초~응용

2025.06.23-07.04(10일, 70시간)

Prepared by Daekyeong Kim

Ph.D.



Copyright 2022. Daekyeong all rights reserved

교과목개요 및 특징

- 이 워크샵에서는 데이터 전처리의 기본적인 이론과 데이터 전처리 기법을 소개하고, 여러 예제와 컴퓨터 실습을 통하여 데이터 전처리의 개념을 명확히 파악하고 빅 데이터 분석에서 쉽게 응용할 수 있도록 합니다.
- 빅데이터 분석의 정의와 특징 이해
- 빅데이터 분석 관련 기술과 도구의 개요 학습
- 빅데이터 분석 활용 사례 및 산업적 가치를 파악
- 빅데이터 분석 프로젝트의 흐름과 주요 단계 이해
- 산업현장에서 빅데이터 분석 적용 전략을 도출
- 파이썬 언어와 파이썬 기반의 머신 러닝 핵심 라이브러리를 활용하여 처음부터 직접 구현해 현장 문제해결에 적용할 수 있습니다.



학습일정 및 내용

일차	시 간	교육 내용	세부 학습 내용	비고
1일차 (○○/○○)	1교시	『1과목』 빅데이터 분석 개요 『2과목』 빅데이터 분석 도구	• 데이터 이해 • 데이터 분석기획 • 미래 전망 및 결론	강의
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시		2-1 빅데이터 분석 도구 -소개	강의, 실습 및 코칭
	4교시		• 실습 환경 구축	강의, 실습 및 코칭
	5교시		2-2 빅데이터 분석 도구 -fundamental	강의, 실습 및 코칭
	6교시		• Python 계산, 변수와 자료형 • Python 자료구조 • Python's Statement	강의, 실습 및 코칭
	7교시		• 함수 • 객체와 클래스	강의, 실습 및 코칭
	8교시		• Moduler과 패키지	강의, 실습 및 코칭
2일차 (○○/○○)	1교시	『2과목』 빅데이터 분석 도구	2-2 빅데이터 분석 도구 -fundamental	강의, 실습 및 코칭
	2교시		• 파이썬의 예외처리와 내장함수 • 파이썬 외장함수	강의, 실습 및 코칭
	3교시		• 라이브러리 • Python 과 Library	강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시		2-3 빅데이터 분석 도구 -advanced	강의, 실습 및 코칭
	6교시		• 파이썬 표준 입/출력 • 웹-Flask 개발 환경 만들기 등	강의, 실습 및 코칭
	7교시		『2과목』 Self 점검	강의, 실습 및 코칭
	8교시		• 필기 평가 • 실기 평가	강의, 실습 및 코칭



학습일정 및 내용

일차	시 간	교육 내용	세부 학습 내용	비고
3일차 (○○/○○)	1교시	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	- 데이터 마트와 데이터 전처리 - Data Structures - Data Gathering(Collect, Acquisition), Data Ingestion	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시			강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭
4일차 (○○/○○)	1교시	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	- Data Invest & Exploratory Data Analysis, 시각화 - Data Invest & Data Cleansing	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시			강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭



학습일정 및 내용

일차	시 간	교육 내용	세부 학습 내용	비고
5일차 (○○/○○)	1교시	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	- Data Integration - Data Reduction - Data Transformation - Feature Engineering & Data Encoding	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시		- 데이터 성능 측정 - Data Splitting(데이터 세트 분할 방법 및 절차)	강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭
6일차 (○○/○○)	1교시	『4과목』 데이터 분석(통계, 머신러닝, 인공지능 ...) 과 데이터 시각화 및 인사이트 도출	통계와 확률 / 통계분석	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시		머신러닝 기반 데이터 분석-지도	강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭



학습일정 및 내용

일차	시 간	교육 내용	세부 학습 내용	비고
7일차 (○○/○○)	1교시	『4과목』 데이터 분석(통계, 머신러닝, 인공지능 ...) 과 데이터 시각화 및 인사이트 도출		강의, 실습 및 코칭
	2교시		머신러닝 기반 데이터 분석-비지도	강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시		기타 데이터 마이닝	강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시		『4과목』 Self 점검	강의, 실습 및 코칭
	8교시		데이터 분석 실기 평가	
8일차 (○○/○○)	1교시	『5과목』 AI와 딥러닝		강의, 실습 및 코칭
	2교시		인공지능개관 MLP DNN과 프레임워크	강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시			강의, 실습 및 코칭
	5교시			강의, 실습 및 코칭
	6교시		기타 딥러닝 아키텍처(CNN, RNN, ...) 강화 학습 생성모델 등	강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭



학습일정 및 내용

일차	시 간	교육 내용	세부 학습 내용	비고
9일차 (○○/○○)	1교시	『5과목』 AI와 딥러닝 『6과목』 또 다시 빅데이터 분석을 생각하며 ...	이미지, 지능 에이전트, 음성 인식 등의 사례 소개	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시		- AGI 개념과 사용법 이해 - ChatGPT와 OpenAI API	강의, 실습 및 코칭
	5교시			강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭
10일차 (○○/○○)	1교시	『6과목』 또 다시 빅데이터 분석을 생각하며 ... **미니 프로젝트	- LangChain 소개 - LangChain 소개 - Ollama - Cursor.AI	강의, 실습 및 코칭
	2교시			강의, 실습 및 코칭
	3교시			강의, 실습 및 코칭
	4교시		- 가설 검정을 통한 통계 분석/자연어 처리의 딥러닝 모델/ocr/PBA - 불량률 사전 예지플랫폼 구현 등	강의, 실습 및 코칭
	5교시			강의, 실습 및 코칭
	6교시			강의, 실습 및 코칭
	7교시			강의, 실습 및 코칭
	8교시			강의, 실습 및 코칭